

AI Agent 기술설명서

팀명 / 부문 / 주제	IBDP 팀 (문상균, 이승혜, 조현준) / 대학부 / ③ 제조-피지컬 AI Agent
작품명	창고 안전 순찰 AI 에이전트
해결 문제	창고 순찰 점검이 사람 눈에 의존해 바닥 유출·방치 공구·불안정 적재·소화기 상태를 놓치기 쉽고, 기록이 남지 않으며, 작업자가 위험물이나 출입 금지 구역에 다가가는 순간을 알려 줄 수단이 없음, 외국인 작업자는 한국어 안전 안내를 알아듣기 어려움 (2025 년 사고재해자 중 넘어짐 25.2%로 1 위, 고용노동부)
대상 사용자	물류창고·제조공장 안전관리자, 순찰 작업자, 관제 담당자
Agent Goal	순찰 한 바퀴 동안 위험물을 찾아 위험/안전과 공구 이름을 판정하고, 애매하면 스스로 재확인하고, 위험 영역을 잡아 작업자에게 음성으로 경고하고, 작업자의 손동작 요청은 LLM 이 상황을 보고 판단해 작업자 언어로 답하며, 우선순위가 있는 조치 지시서를 만든다
사용 AI / 모델	YOLO26s (합성 데이터 7700 장, 19 클래스: 위험/안전 상태, 공구 8 종, 운반 카트, 라바콘, DANGER 표지, 작업자, mAP50 0.898) + ByteTrack, MediaPipe Hands (손가락 1~5), Qwen2.5-7B 로컬 LLM + LangGraph (요청마다 도구 골라 판단, 신경망 TTS (중·영·일·한). 에이전트 판단(재확인, CCTV 선택, 공구 자리, 위험 영역, 경고 시점, 우선순위)은 규칙·기하 계산
사용 Tool / Data / 장비	NVIDIA Isaac Sim 6.0 디지털 트윈(실사 창고, NVIDIA-Poly Haven·YCB 에셋), 작업자 바디캠과 스피커, CCTV 3 대와 PTZ(방향·화각 명령), Replicator(정답 박스), 도면 데이터(랙, 기둥, 소화기, 작업대, CCTV), TBM 데이터, 4 개 언어 문장 틀·현장 용어집, HTML 조치 지시서
Memory / State / Feedback	· 위험물 대장 (위치, 출처별 판정 표, 공구 종류, 확산도, 접근 경고 횟수, 상태), 라바콘·표지 위치, 위험 영역 목록, 점검표, 음성 경고 기록 · Feedback: 확대 판정으로 대장 수정·위치 보정·병합 → 못 찾거나 확산 50% 미만이면 다른 CCTV 재시도 → 그래도 안 되면 현장 확인 요청 (바디캠이 다시 보면 취소). 순찰 뒤 정답표로 채점
핵심 Workflow (End-to-End)	① 순찰 전 도면으로 점검표 8 곳과 지점별 CCTV 계산 (계획) ② 작업자가 경로를 걷고 바디캠·CCTV 화면이 들어옴 (입력) ③ YOLO 가 위험/안전·공구 이름 판정, 추적 3 프레임이면 확정, 공구는 놓인 자리로 위험 여부 (판단·기록) ④ 라바콘 묶음·DANGER 표지·위험 주변을 위험 영역으로 설정 ⑤ 작업자가 위험물 1 m·영역 0.5 m 안이면 "경고 경고 위험 요소가 식별되었습니다" 음성 경고, CCTV 는 2 m 접근 경고 (도구) ⑥ 애매한 물체·못 본 지점은 CCTV 를 골라 PTZ 확대로 재판정, 실패 시 재시도·현장 확인 (결과 확인) ⑦ 작업자가 손가락 1~5 → LLM 에이전트가 도구로 보고 결정 → 장비 설명·공장 위험 스캔·TBM·관리자 호출·SOS 를 작업자 언어로 (도구) ⑧ 순찰 끝에 조치 지시서 (우선순위·위치·공구 이름·위험 영역·작업자 요청) 출력, 정답표로 채점
핵심기능 3~5 개	1) 바디캠 위험/안전·공구 이름 판정 2) CCTV 선택·확대 재확인 3) 위험 영역 + 닿기 직전 음성 경고 4) 손동작 명령 → LLM 판단 → 작업자 언어 안내·호출·SOS 5) 조치 지시서
기존자산 / 8 일 신규개발분	· 기존자산: Isaac Sim·Replicator, NVIDIA-Poly Haven(CC0)·YCB 에셋, Ultralytics YOLO26·ByteTrack, MediaPipe Hands, Qwen2.5-7B·Ollama·LangGraph, edge-tts·Windows 음성 합성 · 신규개발: 장면·시나리오·정답표, 위험/안전 짝·전동톱·DANGER 표지 모델링, 걷기·손동작 자세·카메라, 합성 데이터와 학습, 바닥 투영, 에이전트 전체 (LLM 도구·그래프 포함), 다국어 문장 틀, 채점·영상
대표 테스트 10 건 결과	학습에 안 쓴 배치 10 개 (창고 물체 173 개): 위험 83/92 (90%), 안전 78/81 (96%), 거꾸로 판정 0 (바디캠만: 위험 71, 안전 33) 위험 영역 인식 20/20, 닿기 직전 음성 경고 29/37, 공구 이름 40/75, 재확인 113 건, CCTV 접근 경고 24/27 건, 손동작 명령 37/40
현재 완성도 Level	Level 3 (MVP): 시뮬레이션에서 End-to-End 동작과 정량 채점 완료. 실사 검증 전
소스코드 / 저장소	https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac (실행: scripts/run_patrol.py, 평가: scripts/eval_patrol.py, README 에 설치·실행법)
정보출처 및 기타	고용노동부 「2025 년 산업재해 현황」, NVIDIA Isaac Sim 문서·에셋, Poly Haven (CC0), YCB Object Set, Ultralytics YOLO (AGPL-3.0), Google MediaPipe (Apache-2.0), Qwen2.5-7B-Instruct (Apache-2.0)·Ollama·LangGraph (MIT), edge-tts. AI 코딩 도구 Anthropic Claude Code 로 코드·문서 작성 보조. 실제 개인정보·현장 영상 사용 없음